Kvazistacionární pole

středa 12. dubna 2023 15:01

Kvazistacionární přiblížení

$\vec\nabla\cdot\vec E = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho$ $\vec\nabla\cdot\vec B = 0$ ignorujeme konečnou rychlost šíření

$\vec\nabla\times\vec E = -\frac{\partial\vec B}{\partial t}$ $\vec\nabla\times\vec B = \mu_0\vec j + \cancel{\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec E}{\partial t}}$ ignorujeme → kvazistacionární přiblížení

$\vec j = \gamma\vec E$ EMS $\mathcal{E} = \int_\gamma \frac{\Delta\vec F_{zdroj}}{\Delta q}\cdot d\vec s$ ← zajímá nás jen průmět na tečnu

vnější agent

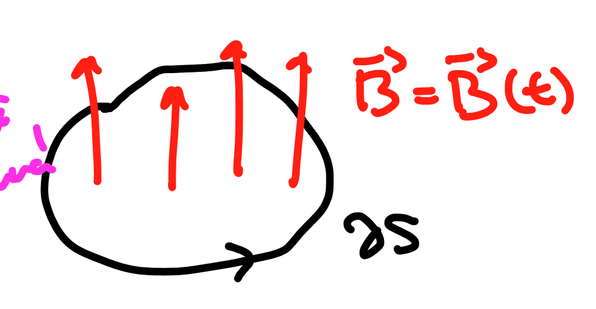
→ $\vec E$ už není snadno potenciální ⇒ neplatí $\vec E = -\nabla\phi$

⇒ $\vec B = \vec\nabla\times\vec A$ ⇒ $\vec\nabla\times\Big(\underbrace{\vec E + \frac{\partial\vec A}{\partial t}}_{-\vec\nabla\phi}\Big) = 0$

⇒ $\vec E = -\vec\nabla\phi - \frac{\partial\vec A}{\partial t}$

Faradayův zákon I

$-\frac{\partial\vec B}{\partial t} = \vec\nabla\times\vec E$ $\Big|\int_S\cdot\, d\vec S$ ↑ smyčka je časově neměnná

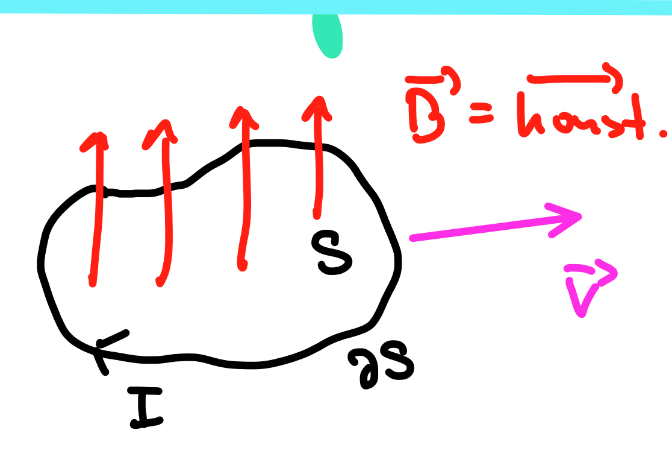


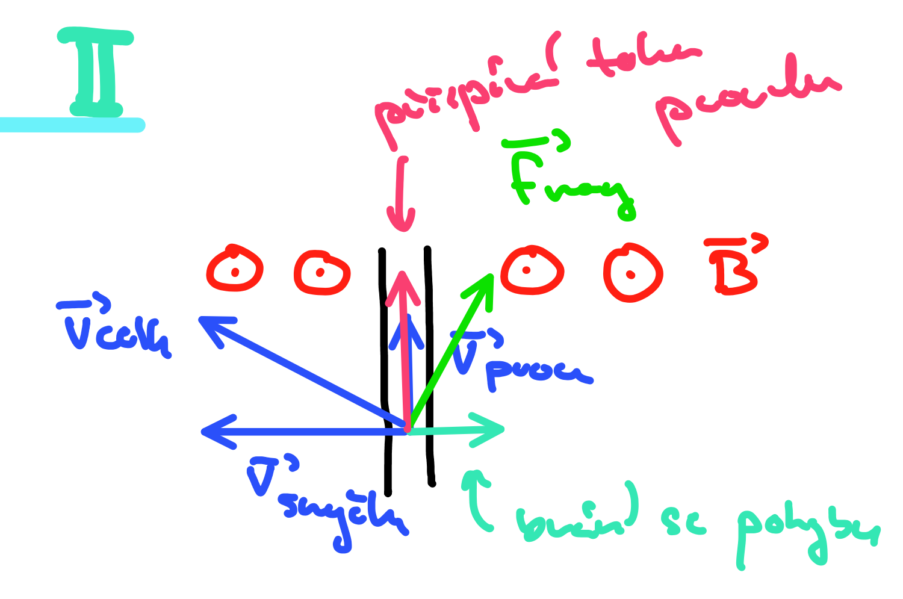
$$-\underbrace{\frac{d}{dt}\int_S\vec B\cdot d\vec S} = \int_S(\vec\nabla\times\vec E)\cdot d\vec S \overset{\text{Stokes}}{=} \int_{\partial S}\underbrace{\vec E}\cdot d\vec s = \mathcal{E}_E$$

naindukovala se nám elektrická intenzita

$= -\frac{d}{dt}\Psi_S$ $\mathcal{E}_E = -\frac{d\Psi_S}{dt}$

Faradayův zákon II





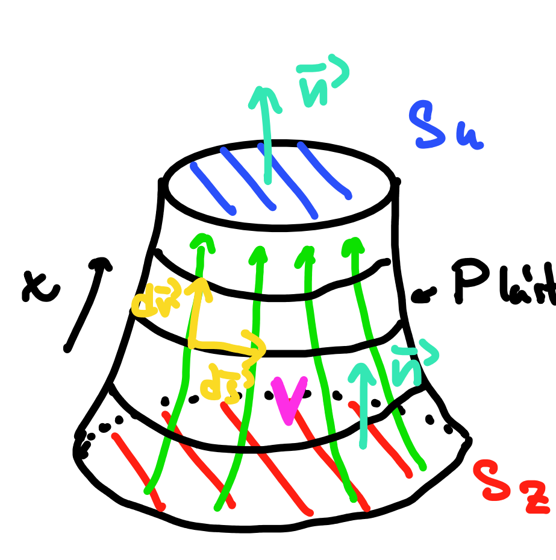
$$* \ \mathcal{E}_M = \int_\gamma \frac{\Delta\vec F_{mag}}{\Delta q}\cdot d\vec s = \int_\gamma(\vec v_{celk}\times\vec B)\cdot d\vec s$$

↑ $\vec v_{smyčka} + \vec v_{proud}$

↑ $\vec v_{proud}$ nepřispívá, jelikož

$\vec v_{proud} \parallel d\vec s$

$\vec v_{proud}\times\vec B \perp \vec v_{proud}$



$d\vec S = d\vec v\times d\vec s$

↑ $\vec v_{smyčka}\,dt$

$$0 = \int_V \vec\nabla\cdot\vec B\,dV = \int_{\partial V}\vec B\cdot d\vec S = -\int_{S_z}\vec B\cdot d\vec S + \int_{S_k}\vec B\cdot d\vec S$$

$$+\int_P \vec B\cdot d\vec S = \Psi_k - \Psi_z + \int_z^k\int_\gamma \vec B\cdot(d\vec s\times d\vec v)$$

cykličnost vlastně $\vec v_{smyčka}\,dt$

$$= \Psi_k - \Psi_z + \int_z^k\int_\gamma \underbrace{(\vec v_{smyčka}\times\vec B)}_{\mathcal{E}_M\ *}\cdot d\vec s\,dt$$

$$= \Psi_k - \Psi_z + \int_{t_z}^{t_k}\mathcal{E}_M\,dt$$

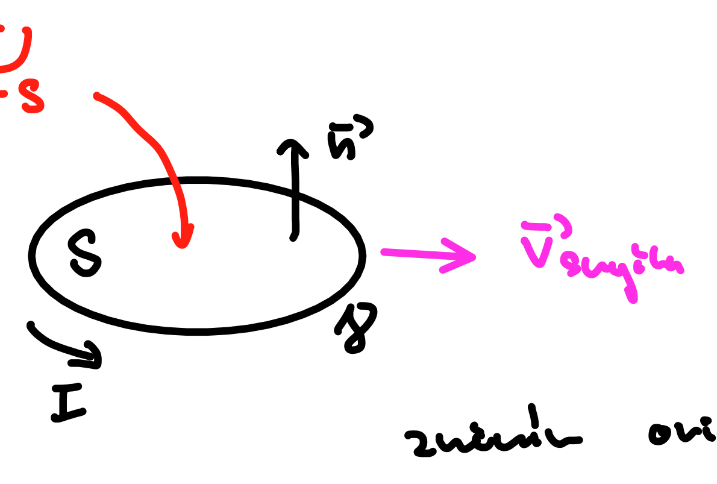
↓ za krátký čas

⇒ $-\frac{d\Psi_S}{dt} = \mathcal{E}_M$

→ celkově ať už je způsobeno čímkoliv

$$-\frac{d\Psi_S}{dt} = \mathcal{E} = \int_\gamma\frac{\Delta\vec F_{EM}}{\Delta q}\cdot d\vec s = \int_\gamma(\vec E + \vec v\times\vec B)\cdot d\vec s$$

↑ Lenzovo pravidlo ‖ příroda se brání!



změním orientaci normály

⇒ změní se znaménko Ψ_S,

ale změní se i orientace γ

Relaxace náboje ve vodiči

– situace kvazistacionárního přiblížení!

$\rho, \vec j$ ve vodiči – volné

↓ splňují

⇒ rovnice kontinuity $\frac{\partial\rho}{\partial t} + \vec\nabla\cdot\vec j = 0$

⇒ Ohmův zákon $\vec j = \gamma\vec E$

⇒ Maxwellovky

→ $0 = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \gamma\vec\nabla\cdot\vec E \overset{\text{Maxwell}}{=} \underbrace{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\gamma}{\varepsilon_0}\rho} = 0$

⇒ $\rho(t) = \rho(0)\exp\left(-\frac{t}{t_E}\right)$ $t_E = \frac{\varepsilon_0}{\gamma}$

⇒ velmi rychle klesá → i v kvazistacionárním přiblížení

rychle vymizí na okraj vodiče ⇒ $\rho = 0$

Rovnice difuze pro $\vec E, \vec B, \vec j$

$\vec E \overset{\text{ohm}}{=} \frac{1}{\gamma}\vec j \overset{\text{Maxwell}}{=} \underbrace{\frac{1}{\gamma\mu_0}\vec\nabla\times\vec B}$

$\frac{\partial\vec B}{\partial t} \overset{\text{Maxwell}}{=} -\vec\nabla\times\vec E = -\frac{1}{\gamma\mu_0}\vec\nabla\times(\vec\nabla\times\vec B)$

$= \frac{1}{\gamma\mu_0}\Big(-\vec\nabla\underbrace{\vec\nabla\cdot\vec B}_{\equiv 0} + \Delta\vec B\Big) = \frac{1}{\gamma\mu_0}\Delta\vec B$

$\frac{\partial\vec E}{\partial t} = \frac{1}{\gamma\mu_0}\vec\nabla\times\frac{\partial\vec B}{\partial t} = -\frac{1}{\gamma\mu_0}\vec\nabla\times(\vec\nabla\times\vec E)$

$= \frac{1}{\gamma\mu_0}\left(-\vec\nabla\vec\nabla\cdot\vec E + \Delta\vec E\right) = \frac{1}{\gamma\mu_0}\Delta\vec E$

$\frac{\partial\vec B}{\partial t} = \frac{1}{\gamma\mu_0}\Delta\vec B$ $\frac{\partial\vec E}{\partial t} = \frac{1}{\gamma\mu_0}\Delta\vec E \xrightarrow{\text{Ohm}} \frac{\partial\vec j}{\partial t} = \frac{1}{\gamma\mu_0}\Delta\vec j$ *

Rovnice vedení tepla

$\frac{\partial K}{\partial t} = \frac{1}{\alpha}\Delta K$ $K(0) = \delta$ $K = \exp\Big(\overbrace{-\frac{t}{\alpha}\big(\underbrace{-\Delta}_{\text{pozitivně definitní}}\big)}^{\text{něco jako záporné číslo}}\Big)$

⇒ vedení už zkoumané, rozptylový efekt

řešení je operátorová exponenciála

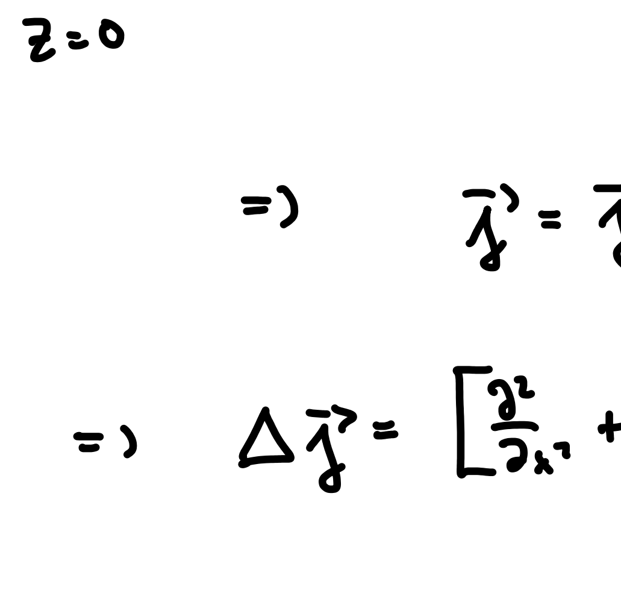
Skin efekt

$\vec j = \hat{\vec j}\exp(-i\omega t)$ → máme lineární rovnice

↖ harmonické chování proudu ⇒ stačí vzít reálnou část

$K^2\hat{\vec j} = \Delta\hat{\vec j}$ ⇒ $K^2 = -i\omega\gamma\mu_0$

↗ z rovnice pro proud *



← chci, aby proud klesal do nekonečna

nad vodič

vodič

chceme klesající proud

⇒ $\vec j = \vec j_0\exp(-Kz)$

⇒ $\Delta\vec j = \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right]\vec j = K^2\hat{\vec j}$

⇒ $K = \sqrt{-i}\sqrt{\omega\gamma\mu_0} = \frac{1-i}{\sqrt2}\sqrt{\omega\gamma\mu_0}$

$= (1-i)\frac{1}{\delta_\omega}$ ← charakteristická délka průniku

celkové řešení ↓

$$\Rightarrow \vec j = \hat{\vec j}_0\exp(-Kz - i\omega t) = \hat{\vec j}_0\underbrace{\exp\left(-\frac{z}{\delta_\omega}\right)}_{\text{exponenciální pokles}}\exp\left(-i\omega t + i\frac{z}{\delta_\omega}\right)$$

$\delta_\omega = \sqrt{\frac{2}{\omega\gamma\mu_0}}$

↑ závisí na frekvenci